

Locação de Veículos

Locadora sem motorista · frota de 10 carros · horizonte de 5 anos com revenda da frota

R\$ 119 mil

VPL a 14,5% a.a.

17,9%

TIR anual

−7,2%

Queda de receita por carro que zera o VPL

4,98 anos

Payback descontado

−R\$ 1,20 mi

Exposição máxima de caixa

01 PROJETO

Vale investir numa locadora de veículos sem motorista, e sob quais condições? A operação começa com 3 carros e chega a 10 no segundo ano, com locação semanal. O investimento em frota é de R\$ 1,5 milhão, comprado à vista e escalonado, e a frota é vendida no fim do quinto ano.

02 MODELAGEM

Modelo mensal de 60 períodos, com uma linha por carro: cada veículo tem data de entrada, rampa de ocupação, custo próprio e valor de revenda. A modelagem e a validação foram feitas com agentes de IA: um agente de modelagem financeira em Excel construiu a estrutura e um agente de validação recalculou o arquivo pelas fórmulas, com 23 checks de amarração.

Premissa	Valor	Base
Ticket por carro	R\$ 1.500 por semana	Premissa do briefing original
Ocupação em regime	85%, com rampa de 3 meses por carro	Premissa do briefing
Valor por veículo	R\$ 150 mil, à vista	Premissa do briefing
Revenda no ano 5	60% do valor de compra, todos os carros	Conservador
Custos por carro	R\$ 992/mês, mais estrutura fixa de R\$ 5 mil/mês	Manutenção, seguro, IPVA, rastreo, lavagem
Tributação	Simples Nacional, Anexo III, mês a mês pela RBT12	LC 123/2006, art. 18
Taxa mínima	14,5% a.a.	Renda fixa de referência

03 ANÁLISE

Economia por carro. Em regime, um carro gera R\$ 5.100 por mês, o equivalente a 3,4% do seu valor. Depois de impostos e custos diretos sobram R\$ 3.743, com margem de contribuição de 73%. Um carro isolado, revendido a 60%, rende TIR de 21,4% já descontada a estrutura.

Tributação. Locação de bens móveis vai para o Anexo III do Simples com dedução da parcela do ISS, que não incide sobre locação (Súmula Vinculante 31 do STF). A alíquota efetiva sobe com a receita: 4,5% no ano 1, 6,1% no ano 2 e 7,2% em regime. O Simples segue como o melhor regime: o Lucro Presumido, com presunção de 32%, chega a 11,3% e derruba o VPL para R\$ 32 mil.

A revenda carrega o projeto. A venda da frota vale R\$ 403 mil em valor presente. Sem ela, o VPL seria de −R\$ 285 mil. O payback descontado só fecha no último mês, com a venda.

R\$ mil	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
EBITDA	—	133	323	390	389	389

R\$ mil	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
CAPEX, giro, revenda e IR	-480	-600	-450	—	—	824
Fluxo de caixa livre	-480	-467	-127	390	389	1.213
Acumulado	-480	-947	-1.075	-685	-296	917

04 RESULTADO

VPL de R\$ 119 mil a 14,5% ao ano, TIR de 17,9% e índice de lucratividade de 1,09. O projeto cria valor, com folga estreita. A tabela mostra o ponto em que cada variável, sozinha, leva o VPL a zero:

Variável	Base	Equilíbrio	Folga
Ticket semanal	R\$ 1.500	R\$ 1.392	-7,2%
Ocupação em regime	85%	78,9%	-7,2%
Revenda da frota	60%	41,7%	-31%
Taxa de desconto	14,5%	17,9%	+3,4 p.p.

Cada R\$ 100 por semana de ticket move o VPL em R\$ 110 mil. A revenda tem folga larga; a receita por carro, não.

05 CONCLUSÃO

Investir, com uma condição: validar o ticket e a ocupação antes de comprar a frota. Uma queda de 7% na receita por carro elimina todo o valor criado. Uma cotação de mercado para locação semanal do mesmo modelo de carro resolve a dúvida antes de comprometer R\$ 1,5 milhão.

Verificação por IA

A validação automatizada encontrou dois problemas no modelo original. O valor por veículo estava em R\$ 150, e não R\$ 150 mil, o que produzia um retorno aparente de 2.731%. E a premissa de frota máxima não era lida por nenhuma fórmula. Corrigidos os dois, o modelo foi estendido a cinco anos, com revenda, imposto sobre o ganho de capital e Simples calculado mês a mês.

Premissas tributárias sem validação de contador: a regra da RBT12 no primeiro ano de atividade e a base de custo do ganho de capital na venda da frota.